Chapitre 03

Cinématique des fluide :

Il s'agit d'etudier le mvt d'un fluide (ecoulment) sans considerer les force qui le genère

en 3D on définit pour un fluide i dans un repaire cartésien : Champ de $\vec{V}(u\ v\ w)$, $\vec{a}(a_x\ a_y\ a_z)$, $r(x\ y\ z)$

Stationnarité (permanence) :

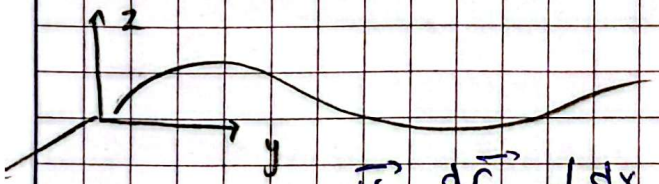
un ecoulement est dit stationnaire (permanent) s'il ne dépend pas du temp $\vec{V} \neq f(t)$ $\vec{a} \neq f(t)$ $\frac{\partial}{\partial x} = 0$

sinon on dit ecoulment intationnaire (transitoire $\frac{\partial}{\partial x} \neq 0$

Modelisation :

Description de Lagrange :

on suit le mvt de chaque particule independament de l'autre la seul variable independante qui intervient est le temp



$M(x\ y\ z)$ $\vec{r}(x\ y\ z)$

$$\vec{V} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \left(\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}\right) = (u, v, w)$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{V}}{dt} = \left(\frac{du}{dt}, \frac{dv}{dt}, \frac{dw}{dt}\right) = (a_x, a_y, a_z)$$

Trajectoire :

Chaque ligne a travers laquel passe une particule fluide

Discription d'Euler :

on suit le mvt du fluide en fonction de la position $(x\,y\,z)$ et du temps t la position est fixe et ne dépend pas du temps

$(x\,y\,z\,t) \Rightarrow$ espace $\quad \vec{V}(x\,y\,z\,t) \quad \vec{a}(x\,y\,z\,t)$

vites : $\vec{v} = \frac{d\vec{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\,\frac{dy}{dt}\,\frac{dz}{dt}$

accélération : $\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + \frac{\partial \vec{x}}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial \vec{y}}{\partial y}\cdot\frac{dy}{dt}$

$$\vec{a} = \frac{\partial \vec{v}}{\partial t} + u\frac{\partial v}{\partial x} + v\frac{\partial v}{\partial y} + w\frac{\partial v}{\partial z}$$

$$\vec{a} = \frac{\partial v}{\partial t} + \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial v}{\partial y} \\ \frac{\partial v}{\partial z} \end{pmatrix} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{V}\cdot\vec{\nabla}\vec{V}$$

local $\qquad$ advective

Dérivé particulaire :

$$\frac{Df}{Dt} = \frac{\partial f}{\partial t} + (\vec{V}\cdot\vec{\nabla})f \qquad \vec{a} = \frac{D\vec{V}}{Dt}$$

accélération en 3D :

$$\vec{a} = \frac{\partial}{\partial t}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} + u\frac{\partial}{\partial x}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} + v\frac{\partial}{\partial y}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix} + w\left(\frac{\partial}{\partial z}\begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}\right)$$

$$\begin{cases} a_x = \frac{\partial u}{\partial t} + \frac{\partial u}{\partial x}\cdot u + v\frac{du}{\partial y} + w\frac{\partial u}{\partial z} \\ a_y = \frac{\partial v}{\partial t} \quad \ldots \\ a_z = \frac{\partial w}{\partial t} \quad \ldots \end{cases}$$

Trajectoire : similaire à celle de lagrange

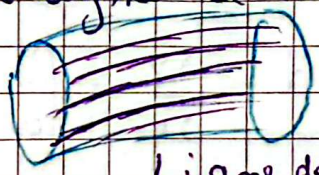
$u = \frac{dx}{dt}$ $v = \frac{dy}{dt}$ $w = \frac{dz}{dt}$ $\Rightarrow dt = \frac{dz}{w} = \frac{dy}{v} = \frac{dx}{u}$

Ligne du courant :

sont des lignes virtuel tangentiel au champ de vitesse pour determiner les ligne de courant : on resout à un instant t_0 le sgstem d'eqs suivant : $\frac{dx}{u} = \frac{dv}{dv} = \frac{dz}{w}$

Tube de courant :

un tube de courant est un ensemble de ligne de courants formé entre deux section traversellos :



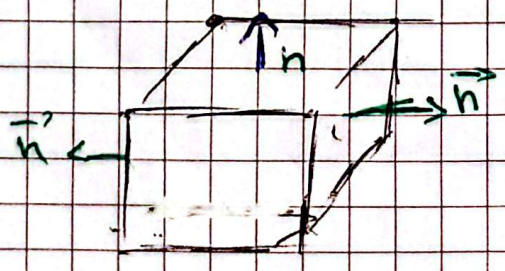
Ligne de courant

remarque :

pour ecoulement stationnaire les lignes de courant presentent les trajectoires des particules fluide (element)

Equation de conservation de mass

elle décrit la conservation de fluide lors de son ecoulement V_0 est volume de control de surface externe S munie de vecteur $\vec{n}$ vers l'extrieur dans un repere cartizien



ce volume est traversé par un fluide de densité ρ et de champ de vitesse $\vec{V} = (x\,y\,z\,t)$

La quantité de mouvement : ρv et $\rho(x\,y\,z\,t)$

$m = \iiint \rho(x\,y\,z,t)\,dv = \iiint \rho\,dv = m$ avec $dv = dx\,dy\,dz$

la masse peut varier en fonction du Temps

- différentielle de m : $dm = dm(t)$

$$dm = \frac{\partial m}{\partial t}dt + \frac{\partial m}{\partial x}dx + \frac{\partial m}{\partial y}dy + \frac{\partial m}{\partial z}dz$$

$$dm = \frac{\partial m}{dt}dt + \frac{\partial m}{\partial x_i}dx_i \qquad x_1 = x \quad y = x_2 \quad z = x_3$$

$$dm = \frac{\partial}{\partial t}\left(\iiint \rho(x_i,t)\,dv\right)dt + \frac{\partial}{\partial x_i}\left(\iiint \rho(x_i,t)\,dv\right)dx_i$$

$= 0$

$$dm = \frac{\partial}{\partial t}\left(\iiint \rho(x_i,t)\,dv\right)dt$$

Le flux de masse traversant $V_0 = \Phi$:

$$\Phi = \frac{dm}{dt} = \frac{\partial}{\partial t}\iiint \rho(x_i,t)\,dv = \iiint \frac{\partial \rho}{\partial t}\,dv$$

$$\Phi = \oiint -\rho\vec{v}\,ds\vec{n} \qquad \text{donc} \quad -\oiint \rho\vec{v}\,ds\vec{n} = \iiint \frac{\partial \rho}{\partial t}\,dv$$

d'après ostrogradski

$$\oiint \vec{A}\,ds = \iiint \text{div}\,\vec{A}\,dv \Rightarrow \oiint \rho\vec{v}\,\vec{ds} = \iiint \text{div}(\rho v)\,dv$$

$$\iiint \frac{\partial \rho}{\partial t}dv_0 = -\iiint \text{div}(\rho v)\,dv_0 \qquad \frac{\partial \rho}{\partial t} = -\text{div}(\rho v)$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \operatorname{div}(\rho \vec{v}) = 0$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial}{\partial y}(\rho v) + \frac{\partial}{\partial z}(\rho w) = 0$$

écoulement stationnaire : $\frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$

$$\frac{\partial}{\partial x}(\rho u) + \frac{\partial \rho v}{\partial y} + \frac{\partial \rho w}{\partial z} = 0 \quad \text{ou} \quad \vec{\nabla}\,\rho\vec{v} = 0$$

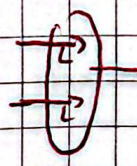
liquide stationnaire $\rho = cst$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$ même pour le liquide instationnaire

Debit massique : q_m

masse d'un fluide ρv traversant une surface S

$q = \iint \rho \vec{v}\, d\vec{S}$ si $\vec{v} = cst$ + normal $\vec{n}$ à S $\vec{v} \perp d\vec{s}$



$$q_m = \iint \rho v \, ds = \boxed{\rho v S}$$

$$q_m = \frac{m}{v_0 t} \cdot S = \frac{m v_0}{v_0 t} = \boxed{\frac{m}{t}}$$

debit volumique :

volume d'un fluide $\rho \vec{v}$ traves la surface

$q = \iint \vec{v}\, d\vec{s}$ $\vec{v} = cst$ $\vec{v} /\!/ d\vec{s}$ $\boxed{q = \frac{v_0}{t}}$

$$\boxed{q_v = vS} = \frac{L}{t} \cdot S = \boxed{\frac{v_0}{\tau}}$$

Conservation de masse

Le debit massique est toujour cst conservé $Q_m = cst$

$\iint \rho \vec{v} \, ds = cst$

cas specifique $\vec{v} = cst$ $\vec{v} \cdot d\vec{s} = 0$ $\rho v S = cst$

entre 2 position S_1 et S

$$\rho v_1 S_1 = \rho v_2 S_2$$

Le fluide est incompressible $\rho = cst$ $\rho_1 = \rho_2 \Rightarrow v_1 S_1 = v_2 S_2$

Fonction de courant

a un instant t_0 les ligne de courant presentent la courbe obtenues de l'integration du systeme deffirentiel suivants:

$$\begin{cases} \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} = \frac{dz}{w} \quad \text{--- (1)} \\ \frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \\ \frac{dx}{u} = \frac{dz}{w} \end{cases}$$

en realité le systeme (1) présente un systeme caderistique associe d'une equation deffirentielle au derivés partielle EDP d'inconue scalaire F avec:

$$\frac{u \partial F}{\partial x} + \frac{v \partial F}{dy} + \frac{w \partial F}{dz} \quad \text{--- (2)}$$

Les cst d'integration de (1) presente la solution de EDP (2) $F(x y z)$

Les lignes caractéristique le long desquelle F constatant sont dité ligne de courant $F = cst$

pour une usulation claire les ligne de courant on définit l'écoulment dans un plan (oxy) : $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v}$

La fonction F dans ce cas la est dité fonction de courant et est noté ψ ($F \equiv \psi$)

• condition de ψ : elle se calcule dans un plan de (2)

$$u\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{v\partial v}{\partial y} \Rightarrow \frac{dx}{dt}\frac{\partial \psi}{\partial x} + \frac{dy}{dt}\frac{\partial \psi}{\partial y} = 0$$

$$\frac{\partial \psi}{\partial x}dx + \frac{\partial \psi}{\partial y}dy = 0 \quad (3) \Rightarrow d\psi = 0 \Rightarrow \psi = cst = \psi(xy)$$

ligne de courant

elles representent les courant de la fonction $\psi = \psi_{xy} = cst$

De (1) : $\frac{dx}{u} = \frac{dy}{v} \Rightarrow v\,dx = u\,dy$

$-v\,dx + u\,dy = 0$ (4) par identification 3 avec 4

$$\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v \qquad \frac{\partial \psi}{\partial y} = u$$

conservation de mass :

on verifie si l'écoulement est compersible $\nabla \cdot \vec{V} \neq 0$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0 \Rightarrow = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \psi}{\partial y}\right) + \frac{\partial}{\partial y}\left(-\frac{\partial \psi}{\partial x}\right)$$

$$= \frac{\partial^2 \psi}{\partial x \partial y} - \frac{\partial^2 \psi}{\partial x . \partial y} = 0$$

La fonction ψ vérifie l'eq $\nabla \vec{v} = 0$ donc elle conserve l'écoulment incompressible

- ψ :

condition: Ecoulement (2D) + incompressible $\rho = cst$

resultat : $\exists \psi$ verifi $\frac{\partial \psi}{\partial x} = -v$ $\frac{\partial \psi}{\partial y} = u$

Le long

La différence entre 2 fonction de ligne de courant présente le débit volumique par unité de longeur entre ces 2 ligne

$\Phi = \int$

Potentiel de vitesse: Φ

un écoulment $\vec{v}(u, v, w)$ est dit conservative

dérivé d'un potentiel s: $\exists$ une fonction scalaire Φ vérifiant $\nabla \Phi = \vec{v}$ (6)

- L'énergie d'écoulement $\frac{1}{2} m v^2$ ne dépend pas de chemin suivie.

Φ : potentiel de vitesse

on sait que : $\nabla \wedge (\nabla f) = 0$ en introduisant $\nabla \times$ dans 6°.

$\nabla \wedge (\nabla \Phi) = \nabla \wedge \vec{v} \Rightarrow 0 = \nabla \cdot \vec{v}$

$\nabla \wedge \vec{v} = 0 \equiv \text{rot} \cdot \vec{v} = 0$

un écoulement est dit potentiel (conservatif)

si: $\nabla \wedge \vec{v} = 0$

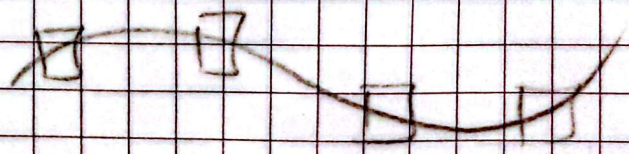
vecteur turbillon $\vec{r}$: | vorticité $\vec{\omega}$

$\vec{r} = \frac{1}{2} \nabla \wedge \vec{v}$ | $\vec{\omega} = 2\vec{r} = \nabla \wedge \vec{v}$

Écoulement rotationnel et irrotationnel :

on dit que l'écoulement est irrotationnel

si: $\vec{\omega} = \vec{0}$ (écoulement conservatif)



on dit l'écoulement est rotationelle :

si $\vec{\omega} \neq \vec{0}$



La rotation de la particule fluide se fait autour de ses propres axes $\nabla \Phi = \vec{V}$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = u \quad / \quad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = v \quad / \quad \frac{\partial \Phi}{\partial z} = w$$

L'écoulement incompressible bidimentionel irrotationnel soit un écoulement $\vec{V}(u,v)$ dans le plan (O,x,y) cet écoulement admet a la fait une fonction de courant Ψ et un potentiel de vitesse Φ tell que

$$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = -v \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial y} = u \quad (7)$$

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = u \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = v \quad (8)$$

Fonction de courant:

De 8 on derive les 2 equation par rapport au variable apparaissent lors de la derivation

$$\frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial \Psi}{\partial x}\right) = -\frac{\partial v}{\partial x} \qquad \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial \Psi}{\partial y}\right) = \frac{\partial u}{\partial y}$$

en additionne

$$\frac{\partial^2 \Psi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Psi}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial y} - \frac{\partial v}{\partial x}$$

$\Delta = \nabla^2 = \frac{\partial}{\partial x^2} + \frac{\partial}{\partial y^2}$ $\Rightarrow$ $\nabla^2 \psi = \frac{\partial \psi}{\partial y} - \frac{\partial \psi}{\partial x}$

elle est dite equation de poisson / $\nabla^2 f = \dots$

comme ecoulement est irrotationnel :

$\nabla \wedge \vec{v} = \vec{0}$ $\vec{\omega} = 0$

potentiel de vitesse

$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = u \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = v \qquad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} = \frac{\partial u}{\partial x} \qquad \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = \frac{\partial v}{\partial y}$

$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \qquad div(\vec{V}) = 0$

$\frac{\partial^2 \Phi}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 \Phi}{\partial y^2} = 0$ Le potentiel Φ vérifie l'équation de la place

un écoulement incompressible et irrotationnel sa fonction décourant Ψ et son potentiel Φ vérifient à la fois l'équation de la place $\vec{\nabla}^2 \Psi = 0 \qquad \vec{\nabla}^2 \Phi = 0$

potentiel de vitesse complexe Φ

pour un écoulement 2D, incompressible et irrotationnel

$\frac{\partial \Psi}{\partial x} = -v \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial y} = u \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial x} = u \qquad \frac{\partial \Phi}{\partial y} = v$

$\Rightarrow \begin{cases} \frac{\partial \Psi}{\partial x} = -\frac{\partial \Phi}{\partial y} \\ \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial x} \end{cases}$ / Cauchy

Il existe une fonction avariable complexe $Z = x + iy$

$f = \Psi + i\Phi \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial x} = \frac{\partial \Phi}{\partial y} \qquad \frac{\partial \Psi}{\partial x} = -\frac{\partial \Phi}{\partial x}$

$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = \frac{\partial \Psi}{\partial y}$ et $\frac{\partial \Phi}{\partial y} = -\frac{\partial \Psi}{\partial x} \qquad u = \Phi \qquad v = \Psi$

$\mathcal{F}(z) = \varphi + i\psi$

Il est possible de décrire l'écoulement pour un seul fonction complexe $\mathcal{F} = \mathcal{F}(z)$ dans le but de simplifier

$\mathcal{F}(z) = \underbrace{\varphi(x,y)}_{Re} + i\underbrace{(\psi(x,y)}_{Im}$

Les lignes de courant $\psi = cst$ (Lc)

équipotentiel $\varphi = cst$ LEP